

1. Ensayo Crítico (40%)

Objetivo: Evaluar la comprensión conceptual, la capacidad de análisis y la relación de los contenidos con el contexto local.

Temas sugeridos (elige uno):

- “El papel de la innovación incremental en la transformación digital de las pymes nicaragüenses”.
- “Confianza digital: ¿un lujo o una necesidad estratégica para el gobierno electrónico en Nicaragua?”
- “I+D en Ingeniería en Sistemas: entre la teoría y la práctica en el contexto centroamericano”.
- “Innovación frugal: una respuesta ética y sostenible a los límites tecnológicos de Nicaragua”.

Requisitos del ensayo:

- Extensión: 3-4 páginas. Fuente times, tamaño 12
- Debe incluir:
 - Introducción con planteamiento claro.
 - Desarrollo con argumentos basados en el material y ejemplos locales.
 - Conclusión con postura personal y propuestas.
 - Referenciación de al menos 3 autores o conceptos de la unidad (ej: Schumpeter, Tidd & Bessant, OCDE, Chesbrough).

2. Caso de Estudio (40% de la Evaluación)

Caso: TeleSalud Nicaragua ¿A qué precio el crecimiento?

Innovación, Confianza Digital y Dilemas Éticos en una Startup de Salud

SINOPSIS EJECUTIVA

TeleSalud Nicaragua es una startup de telemedicina que experimentó un crecimiento meteórico durante la pandemia de COVID-19. Dos años después, se encuentra en una encrucijada crítica. Mientras lucha por consolidarse en un mercado competitivo y de recursos limitados, debe enfrentar una crisis de confianza digital tras una filtración de datos menor, presiones de inversionistas para monetizar los datos de pacientes, y el desafío ético y técnico de expandir sus servicios a zonas rurales con conectividad precaria. El fundador, Carlos Rocha, debe decidir cuál es el camino estratégico correcto: priorizar la seguridad y la ética, aunque ello ralentice el crecimiento, o buscar una expansión agresiva que podría comprometer los principios fundacionales de la empresa.

1. INTRODUCCIÓN: EL AUGE EN TIEMPOS DE CRISIS

En marzo de 2020, las fronteras de Nicaragua se cerraban y el sistema de salud público se veía desbordado. Carlos Rocha, un ingeniero en sistemas de 28 años recién regresado de una maestría en el extranjero, vio una oportunidad donde otros veían solo caos. Junto con su amiga de la infancia, la Dra. María Lacayo, lanzó en cuestión de semanas una plataforma básica de telemedicina: **TeleSalud Nicaragua**.

La propuesta de valor era clara: conectar a médicos nacionales con pacientes a través de videollamadas y chat, permitiendo consultas no urgentes, renovación de recetas y seguimiento de enfermedades crónicas desde casa. Utilizando un modelo "**Lean Startup**", comenzaron con un **Producto Mínimo Viable (MVP)** integrado con herramientas de código abierto como Jitsi Meet y un sistema de registros simple.

El éxito fue inmediato. En menos de un año, pasaron de 10 a más de 150 médicos en la plataforma y registraron over 50,000 consultas. Atrajeron una ronda de seed funding de \$150,000 de un ángel inversionista local, Javier Téllez, quien vio el potencial de escalar el modelo a nivel centroamericano.

2. LA EMPRESA HOY: UNA REALIDAD MÁS COMPLEJA

Ahora, a finales de 2024, TeleSalud Nicaragua es una empresa establecida con 15 empleados fijos, pero la realidad es más compleja que el sueño inicial.

La Plataforma y su Evolución Técnica:

El MVP inicial ha sido reemplazado por una plataforma propietaria. Sin embargo, el desarrollo fue rápido y, en palabras del propio Carlos, "algo desordenado". La arquitectura se basa en microservicios desplegados en la nube (AWS), pero la documentación es escasa y el "**technical debt**" es alto. Recientemente, se implementó un módulo de **Inteligencia Artificial** para triaje inicial de síntomas, un proyecto que Carlos considera su "joya de la corona" en **I+D aplicada**.

El Contexto Competitivo y del Mercado:

Han surgido dos competidores directos: "ConsultaVirtual", respaldada por un conglomerado hospitalario local, y "DoctorClick", una app internacional con mucho más capital. Para diferenciarse, TeleSalud Nicaragua ha promocionado su "enfoque local" y su "compromiso con la privacidad". Sin embargo, su cuota de mercado está comenzando a estancarse en las áreas urbanas. La oportunidad de crecimiento más significativa parece estar en las **zonas rurales**, donde el acceso a médicos especialistas es casi nulo.

3. LA TORMENTA PERFECTA: EVENTOS RECIENTES Y PUNTO DE DECISIÓN

El Incidente de Seguridad (Anexo A):

Hace tres semanas, un investigador de seguridad ética informó una vulnerabilidad en la API de TeleSalud que permitía acceder a historiales clínicos de otros usuarios con un simple cambio de ID en la URL. Aunque no hay evidencia de que datos hayan sido robados, el caso fue filtrado a un medio digital local, generando titulares como: "¿Sus datos médicos están seguros con TeleSalud?". La confianza de los usuarios se ha visto afectada.

La Presión del Inversionista (Anexo B):

Javier Téllez, el ángel inversionista, está impaciente. En la última reunión de la junta, presentó una propuesta formal: asociarse con "DataInsights Corp.", una empresa internacional de análisis de datos de salud. La propuesta implica **anonimizar y vender** los datos de las consultas para investigación médica y desarrollo de fármacos. Javier argumenta que este flujo de ingresos es crucial para financiar la expansión a zonas rurales y sobrevivir a la competencia. "Es la norma en la industria", afirmó.

El Desafío de la Expansión Rural:

La Dra. María Lacayo, Directora Médica, está entusiasmada con la idea de llegar a las comunidades más necesitadas. Sin embargo, un estudio de viabilidad técnico (Anexo C) revela que esto requeriría una inversión significativa en:

1. Desarrollar un modo "offline" de la app.
2. Crear alianzas con puestos de salud y entrenar a promotores.
3. Utilizar tecnologías de bajo costo y bajo consumo de datos (ej: USSD, SMS).

Carlos sabe que este proyecto de **innovación frugal** es éticamente loable, pero financieramente riesgoso sin una inyección de capital que Javier condiciona a la aceptación de la propuesta de DataInsights.

4. LOS PERSONAJES CLAVE Y SUS PERSPECTIVAS

- **Carlos Rocha (Fundador y CEO, Ingeniero en Sistemas):** Se siente desgarrado. Por un lado, su instinto de ingeniero le dice que la **confianza digital es su activo más valioso** y que deben parar, auditar todo el sistema y adoptar un marco de "Privacy by Design". Por otro, teme que si no crecen, serán absorbidos por la competencia. Se pregunta: "¿Hemos pasado de ser innovadores a ser administradores de crisis?".
- **Dra. María Lacayo (Directora Médica):** Es la voz de la ética médica y los pacientes. Se opone rotundamente a la venta de datos, incluso anonimizados. "Cada registro es una persona, una historia de salud. No es una commodity. Nuestro juramento es 'primero, no hacer daño'". Ella aboga por un **rediseño** de la plataforma centrado en la seguridad y la expansión rural, aunque sea más lento.
- **Javier Téllez (Inversionista):** Es pragmático y orientado a los resultados. Considera que la "ética es un lujo" en esta etapa de supervivencia. "Sin un modelo de ingresos más agresivo, TeleSalud quebrará en 18 meses. La venta de datos anonimizados es una práctica estándar. Podemos rediseñar la plataforma después de asegurar el negocio".

5. EL PUNTO DE DECISIÓN

Es 15 de noviembre de 2024. Carlos Rocha está en su oficina, mirando tres caminos estratégicos que su equipo ha esbozado. Debe elegir uno para presentar en la próxima junta directiva.

Opción A: La Fortaleza (Enfoque en Confianza Digital)

- **Acciones:** Rechazar la propuesta de DataInsights. Invertir las reservas actuales en una auditoría de seguridad exhaustiva, contratar un Oficial de Seguridad de la Información (CISO) y rediseñar completamente la plataforma para cumplir con estándares internacionales (ISO 27001). Posponer la expansión rural hasta que la base tecnológica sea "inquebrantable".
- **Ventajas:** Recuperar y fortalecer la confianza de los usuarios. Se alinea con los principios éticos fundacionales.
- **Riesgos:** Alto costo inmediato. Crecimiento más lento. Posible salida del inversionista.

Opción B: El Escalador (Crecimiento con Asociación Estratégica)

- **Acciones:** Aceptar la asociación con DataInsights Corp. con estrictos protocolos de anonimización. Utilizar estos nuevos ingresos para financiar simultáneamente la expansión rural y parches de seguridad inmediatos (pero no un rediseño completo).
- **Ventajas:** Flujo de caja inmediato. Permite el crecimiento y la expansión geográfica.
- **Riesgos:** Daño reputacional potencial si la venta de datos se hace pública. Posible fuga de talento clave (como la Dra. Lacayo). Dilemas éticos.

Opción C: El Híbrido Frugal (Innovación Centrada en lo Local)

- **Acciones:** Rechazar la venta de datos. Buscar financiamiento alternativo a través de subsidios de cooperación internacional o crowdfunding. Lanzar un **proyecto piloto de expansión rural** utilizando tecnologías de bajo costo (SMS, USSD) que, por su simpleza, son inherentemente más seguras. Aplicar **mejoras**

incrementales de seguridad en la plataforma principal mientras se busca inversión de impacto.

- **Ventajas:** Mantiene la ética y el enfoque social. Crea una propuesta de valor única y difícil de copiar para competidores internacionales.
- **Riesgos:** Incierta consecución de fondos. Escalabilidad limitada en el corto plazo.

6. CONSIGNA PARA EL ESTUDIANTE

Usted es un consultor externo especializado en Innovación y Gobernanza Digital. Carlos Rocha lo ha contratado para que lo asesore.

Parte 1: Análisis (Máximo 4 páginas)

1. **Diagnóstico de la Innovación:** Identifique y analice los tipos de innovación tecnológica (incremental, disruptiva, de producto, de proceso, de modelo de negocio) que ha utilizado TeleSalud a lo largo de su historia.
2. **Evaluación de la Confianza Digital:** Utilizando los pilares de la confianza digital (Ciberseguridad, Cumplimiento Normativo, Transparencia Algorítmica, Gestión de Identidad), realice una evaluación de los riesgos y fallos actuales de TeleSalud.
3. **Análisis de I+D y Sostenibilidad:** Evalúe el papel de la I+D en la empresa y cómo las decisiones estratégicas impactan en su sostenibilidad y responsabilidad social.
4. **Evaluación de Opciones:** Analice críticamente las tres opciones estratégicas, sopesando sus ventajas, desventajas, riesgos y alineación con los conceptos de la unidad.

Tabla de Criterios de Evaluación Integrada

<i>Componente</i>	<i>Criterio Específico</i>	<i>Peso por Criterio</i>	<i>Peso Final</i>	<i>Niveles de Desempeño</i>
ENSAYO CRÍTICO (60%)	Dominio Conceptual y Profundidad Teórica	25%	15%	Excelente (9-10): Manejo excepcional de conceptos, conexiones interdisciplinarias y referencias a múltiples autores. Satisfactorio (7-8): Comprensión adecuada con algunas limitaciones en la integración conceptual. En desarrollo (5-6): Conceptos básicos presentes pero con errores o superficialidad.
	Argumentación y Pensamiento Crítico	25%	15%	Excelente: Tesis clara, argumentación sólida con evidencia, contraargumentos considerados. Satisfactorio: Argumentación coherente pero predecible o con limitada profundidad. En desarrollo: Argumentación descriptiva, falta de postura personal fundamentada.
	Contextualización y Aplicación Local	20%	12%	Excelente: Ejemplos innovadores y bien investigados del contexto nicaragüense/centroamericano. Satisfactorio: Ejemplos relevantes pero genéricos o poco desarrollados. En desarrollo: Ejemplos irrelevantes, descontextualizados o ausentes.

CASO DE ESTUDIO (40%)	Estructura y Coherencia Académica	15%	9%	Excelente: Estructura lógica, transiciones fluidas, formato APA impecable. Satisfactorio: Organización básica adecuada, algunos errores de formato. En desarrollo: Estructura confusa, errores graves de formato.
	Originalidad y Reflexión Personal	15%	9%	Excelente: Perspectiva única, insights valiosos, conclusiones personales bien fundamentadas. Satisfactorio: Algunos elementos originales pero limitados. En desarrollo: Contenido principalmente repetitivo o poco reflexivo.
	Análisis e Identificación de Problemas	30%	12%	Excelente: Identifica problemas evidentes y subyacentes, prioriza adecuadamente. Satisfactorio: Identifica problemas principales pero omite algunos relevantes. En desarrollo: Análisis superficial o enfocado en problemas secundarios.
	Aplicación de Marcos Conceptuales	30%	12%	Excelente: Integra múltiples conceptos de la unidad de manera natural y efectiva. Satisfactorio: Aplica conceptos relevantes pero de manera mecánica o incompleta. En desarrollo: Uso mínimo o incorrecto de conceptos teóricos.
	Calidad de la Recomendación Estratégica	25%	10%	Excelente: Recomendación innovadora, bien justificada y alineada con el análisis. Satisfactorio: Recomendación adecuada pero con limitada

TOTAL					originalidad o justificación.	
					En desarrollo: Recomendación poco práctica o desalineada del análisis.	
	Viabilidad del Plan de Acción	15%		6%	Excelente: Plan detallado, con pasos concretos, timeline y consideración de recursos. Satisfactorio: Plan general con algunos elementos accionables. En desarrollo: Plan vago, incompleto o poco realista.	
			100%	100%		